Vollständige Angabe einer Messgröße

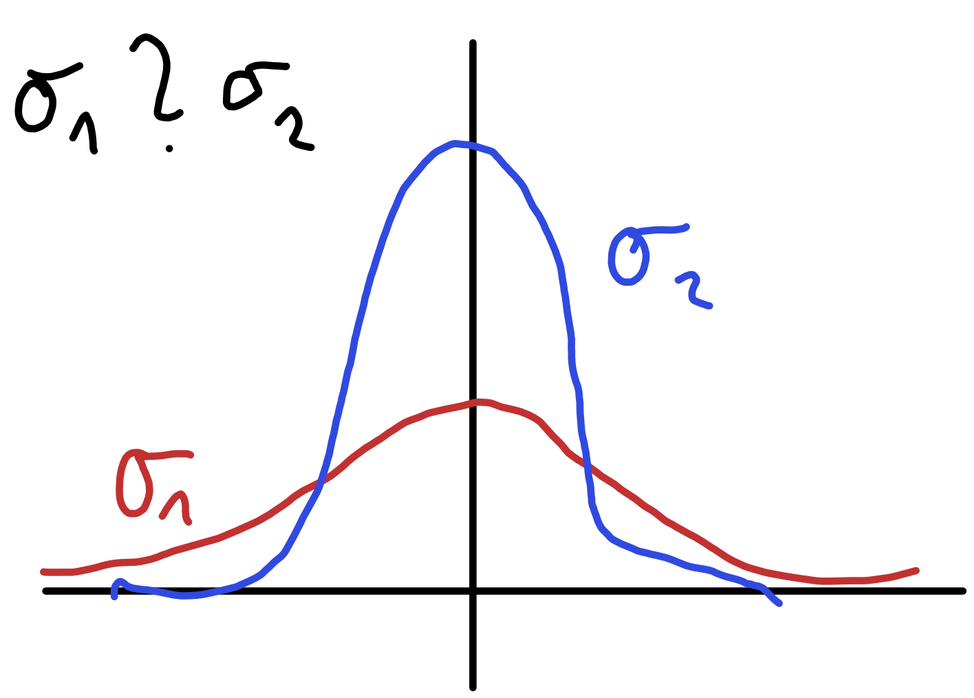
Messgröße = (Zahl ± Unsicherheit) Einheit

Arithmetisches Mittel aus einer Messreihe

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Standardabweichung σ einer Messreihe

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\bar{x} - x_i)^2}$$



$\sigma_1 > \sigma_2$

„Breite" einer Kurve, desto schmaler die Kurve"

Fehler des Mittelwertes

$$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \Big| \quad \frac{s_i}{\sqrt{n}}$$

Im ti 30x

$$\Rightarrow x = \bar{x} \pm \Delta x$$

Signifikante Stellen

z.B. $0{,}5010 \cdot 10^{-3}$

- Stellen vor der Null zählen nicht
- Stellen davon zählen

→ 4 sig. Stellen

Abdenisch runden

→ Bei 5 immer zur gerader Zahl hin runden

3,1425 →
→ z.B. 3,1415 → 3,142

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i \right)^2}$$

Bewegungsgleichung

$s(t)$

„Beschreibt einen Ort eines Gegenstands in Abhängigkeit von der Zeit"

$\dot{s}(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$

„Ortsänderung mit der Zeit"

$\hat{=}$ Geschwindigkeit $= v(t)$

$\ddot{s}(t) = s''(t) = \frac{d^2 s}{dt^2}$

„Geschwindigkeitsänderung mit der Zeit = Beschleunigung

$= a(t)$

Formel / Einheit

Geschwindigkeit v

$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ $\left[\frac{m}{s}\right]$

Formel Einheit

Beschleunigung a

$$a = \frac{s}{2t^2}$$

$$\downarrow$$

$$s = \frac{1}{2} a \cdot t \qquad \left[\frac{m}{s^2}\right]$$